

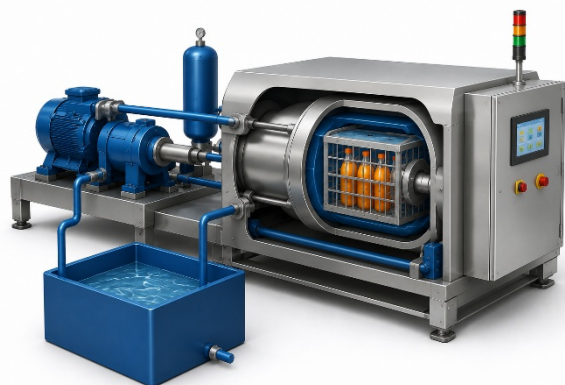
ARTIGO TÉCNICO

ALTA PRESSÃO HIDROSTÁTICA: CONCEITO, APLICAÇÕES E EFEITOS NO PROCESSAMENTO DE SUCO DE LARANJA

Autores: Ennio Junio de Oliveira Melo¹, Deybiane Souza Santos², Paula Sperotto Alberto Faria³, Fabiano Guimarães Silva⁴, Geovana Rocha Plácido⁵

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde

Autor para correspondência (email): ennio.melo@estudante.ifgoiano.edu.br



DESTAQUE

A Alta Pressão Hidrostática é capaz de prolongar a vida útil do suco de laranja por cerca de 20 dias, preservando compostos bioativos, vitamina C, aroma e sabor.

1. INTRODUÇÃO

O processamento de alimentos é uma etapa importante na indústria alimentícia, pois ajuda a garantir a segurança dos alimentos e aumentar a vida útil de produtos mais perecíveis, preservando sua qualidade por mais tempo. Com o passar dos anos, boa parte da população vem buscando manter um estilo de vida mais saudável, o que leva as pessoas a buscarem por alimentos mais nutritivos. Processos como pasteurização e esterilização fazem parte do dia a dia das indústrias de alimentos,

porém esses métodos alteram significativamente a composição dos alimentos além de diminuir a quantidade de micronutrientes mais sensíveis a altas temperaturas.

Atualmente a APH tem sido amplamente utilizada pela indústria de alimentos no processamento de sucos de frutas e hortaliças, produtos cárneos, pescados e frutos do mar, leite e derivados, bebidas alcoólicas e outros produtos prontos para consumo. Em específico, citamos o suco de laranja, um dos alimentos beneficiados com esse método de processamento (Sun *et al.*, 2023).

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

A alta pressão hidrostática (APH) é uma tecnologia emergente de processamento não térmico de alimentos que usa altas pressões hidrostáticas, normalmente entre 100 e 600 MPa, e em alguns casos podendo atingir até 1.000 MPa. Os alimentos são colocados no equipamento embalados e logo após são colocados em um vaso de pressão preenchido com água ou outros fluidos que atuam como meio de transmissão de pressão. Essa pressão é transmitida de maneira instantânea e uniforme por todo produto, independente da sua forma, tamanho ou composição, garantindo tratamento homogêneo sem causar alterações estruturais (Wang *et al.*, 2023).

Ao contrário dos métodos tradicionais de processamento térmico, a APH é praticada com temperaturas baixas ou moderadas, inferiores a 45°, fazendo com que assim, as características sensoriais e nutricionais dos alimentos sejam preservadas. Isso acontece porque a APH atua nas ligações não covalentes, mais sensíveis a pressão. Por outro lado, essa tecnologia não aplica pressão o suficiente para alterar as ligações covalentes, responsáveis pela estrutura primária das proteínas, vitaminas, pigmentos e outros nutrientes, fazendo com que eles sejam preservados (Wang *et al.*, 2023).

Sun *et al.*, (2023) investigaram as alterações no perfil metabólico de suco de laranja processado por APH. Ao longo de 35 dias as amostras foram armazenadas a 4° e analisadas em várias etapas ao longo do tempo. Os resultados demonstraram que o 21º dia de armazenamento representa um ponto crítico para a estabilidade do suco, uma vez que, a partir desse período, mais de 60% dos metabólitos apresentaram redução significativa. Os demais resultados estão apresentados no quadro 1.

Quadro 1 – Principais alterações observadas durante o armazenamento do suco de laranja processado por HHP

Parâmetro avaliado	Principais resultados	Implicações para a qualidade do suco
Ponto crítico de armazenamento	O 21º dia foi identificado como o principal ponto de alteração metabólica, com redução significativa da maioria dos metabólitos.	Indica o início da perda acelerada da qualidade do produto.
Vitamina C (ácido ascórbico)	Houve redução significativa durante o armazenamento, principalmente após o 21º dia.	Diminuição da capacidade antioxidante e do valor nutricional do suco.
Flavonoides	A maioria dos flavonoides apresentou redução após 14–21 dias de armazenamento.	Redução do potencial antioxidante e dos compostos bioativos.
Aminoácidos	A maior parte dos aminoácidos diminuiu ao longo do armazenamento, enquanto ornitina e asparagina apresentaram aumento.	Alterações no metabolismo e possível influência nas características sensoriais do produto.
Alterações sensoriais	Redução das notas frutadas, cítricas, florais e doces, acompanhada pelo aumento de notas resinosas, alcatroadas e amargas.	Comprometimento da aceitação sensorial e da qualidade global do suco.
Conclusão geral	A APH preserva a qualidade inicial do suco de laranja, porém o armazenamento promove alterações metabólicas progressivas, especialmente após 21 dias.	A definição da vida útil deve considerar esse ponto crítico para garantir a manutenção das características nutricionais e sensoriais.

Fonte: Adaptado de Sun *et al.*, (2023)

Quanto a capacidade da alta pressão hidrostática de promover inativação microbiana, Sourri *et al.*, (2020), avaliou a inativação de esporos de duas cepas de *Alicyclobacillus acidoterrestris* em suco de laranja vendido comercialmente, submetido a altos níveis de pressão (500 a 600 MPa) associados a quatro tipos de temperatura (25, 45, 60, e 70°) por 30 minutos. Os autores concluíram que a combinação entre pressão e aquecimento moderado foi significativamente mais eficiente do que a aplicação de alta pressão à temperatura ambiente, na qual a redução da população de esporos foi

inferior a 1,5 ciclo logarítmico. O aumento da temperatura acelerou expressivamente a inativação dos esporos, reduzindo o tempo necessário para alcançar reduções de 3 a 5 ciclos logarítmicos e promovendo sua completa inativação, especialmente a 70 °C.

Apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de frutas do mundo e possuir um grande mercado de produção de sucos, a aplicação da APH ainda é discreta. Isso se deve ao alto custo de implementação que essa tecnologia exige, já que ela demanda vasos de pressão resistentes, sistemas de pressurização especializados, sistemas de segurança especializado entre outras alterações de infraestrutura. Todo esse custo de processamento e implementação acaba refletindo no valor do produto final, demandando que as empresas que forem adotá-la façam esse levantamento de custo × benefício.

Atualmente, a alta pressão hidrostática tem ganhado espaço na indústria de alimentos, sendo usada no processamento de vários alimentos termicamente sensíveis. Mais de 550 equipamentos comerciais de APH destinados ao processamento de alimentos estão em operação em todo o mundo atualmente. Essa tecnologia não apresenta apenas diversas aplicações relacionadas à esterilização, mas também contribui para o aumento da retenção de água, a redução da necessidade de aditivos e a obtenção da textura desejada nos produtos. Essas características tornam a APH uma das principais tecnologias para o desenvolvimento industrial de alimentos seguros microbiologicamente e com longa vida útil (Sourri et al., 2020; Wang *et al.*, 2023).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível afirmar então que a APH se mostra como uma tecnologia de importante interesse por parte das indústrias de alimentos e pesquisadores da área. Ela já vem sendo utilizada para desenvolver produtos com menos aditivos químicos, diminuindo a quantidade de ingredientes nocivos à saúde além de ser capaz de aumentar o teor de compostos bioativos e preservar nutrientes que eles já possuem. Tais benefícios foram vistos quando a tecnologia de APH foi usada como método de conservação de suco de laranja.

Como é visto que a tendência da população por buscar alimentos mais naturais ou minimamente processados só tem aumentado, espera-se que essa demanda impulse ainda mais pesquisas que ampliem e aprimorem a tecnologia de alta pressão.

REFERÊNCIAS

SUN, Ruixue *et al.* Quality changes of HHP orange juice during storage: Metabolomic data integration analyses. **Food Chemistry**, v. 404, p. 134612, 2023. DOI: [10.1016/j.foodchem.2022.134612](https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.134612)

Disponível em: <https://www.sciencedirect-com.ez369.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0308814622025742?via%3Dihub> Acesso em: 18/07/2026.

SOURRI, Petra *et al.* Alicyclobacillus acidoterrestris Strain Variability in the Inactivation Kinetics of Spores in Orange Juice by Temperature-Assisted High Hydrostatic Pressure. **Applied Sciences**, 10(21), 7542. <https://doi.org/10.3390/app10217542> Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7542> Acesso em: 18/07/2026.

WANG, Yuan *et al.* Effect of high hydrostatic pressure treatment on food composition and applications in food industry: A review. **Food Research International**, v. 195, p. 114991, 2024. DOI: [10.1016/j.foodres.2024.114991](https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114991) Disponível em: <https://www.sciencedirect-com.ez369.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996924010615?via%3Dihub> Acesso em: 18/07/2026.